LAPORAN PROYEK

PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

TAHUN AJARAN 2026/2027

[JUDUL PROJEK]

Disusun oleh:

1. Adzkya Gharizi Fajri Anwar (NIS 541241008)
2. Aufa Rakha Aesar Aulayain (NIS 541241028)
3. Andrean Rayhan Wijaya (NIS 54124018)

PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

SMK TELKOM PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2026/2027

CATATAN PENGGUNAAN TEMPLATE

Seluruh teks miring berwarna abu-abu di dalam template ini adalah keterangan pembantu, ***bukan bagian dari isi laporan****. Hapus keterangan tersebut selama proses pengerjaan; pada laporan yang dikumpulkan tidak boleh ada lagi teks abu-abu yang tersisa.*

Halaman "Catatan Penggunaan Template" ini juga dihapus sebelum laporan dikumpulkan.

Teks bertitik-titik dan sel tabel kosong adalah tempat isian. Urutan BAB dan sub-bab tidak boleh diubah, tetapi Anda boleh menambah bagian bila proyek membutuhkannya.

Ketentuan penulisan: *kertas A4, margin kiri 4 cm dan sisi lain 3 cm, huruf Times New Roman 12, spasi 1,5, rata kiri-kanan. Judul gambar diletakkan di bawah gambar, judul tabel di atas tabel.*

Konsep kegiatan, tahapan pengumpulan, dan aspek penilaian dijelaskan pada dokumen terpisah: "Panduan dan Konsep PSAJ Kejuruan PPLG Tahun Pelajaran 2026/2027".

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Proyek PSAJ dengan judul "……" yang disusun oleh kelompok …… Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim SMK Telkom Purwokerto telah diperiksa dan disahkan pada:

Hari / Tanggal : ……..

Guru Pembimbing  (Reza Auditore)	Koordinator Program Keahlian PPLG (.....)
Perwakilan Klien / Mitra (.....)	Kepala SMK Telkom Purwokerto (.....)

KATA PENGANTAR

Tulis 3–4 paragraf: ucapan syukur dan judul laporan, gambaran singkat isi proyek, ucapan terima kasih (sekolah, pembimbing, klien, orang tua), serta permohonan kritik dan saran.

Purwokerto, ... 202...

Penyusun

DAFTAR ISI

Daftar isi ini dibuat otomatis oleh Typst. Kompilasi ulang dokumen setelah isi selesai ditulis agar nomor halaman menyesuaikan.

CATATAN PENGGUNAAN TEMPLATE ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan Penelitian 1
D. Manfaat Penelitian 1
E. Batasan Masalah 2
BAB II
KAJIAN PUSTAKA 3
A. Tinjauan Objek Penelitian 3
B. Konsep Statistika Deskriptif Berkelompok 3
C. Konsep Visualisasi Data 3
D. Konsep Analisis Korelasi dan Regresi Linear 4
E. Desain Antarmuka (UI/UX) 4
F. Arsitektur Sistem 5
G. Rencana Implementasi AI 5
BAB III
METODE PENELITIAN 6
A. Waktu dan Tempat Penelitian 6
B. Sumber dan Jenis Data 6
C. Teknik Pengumpulan Data 6
D. Teknik Analisis Data 6
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 8
A. Pengolahan Data Awal 8
B. Tabel Distribusi Frekuensi & Ukuran Pemusatan Data 8
C. Penyajian Visual Data 8
D. Uji Korelasi Variabel 9

E. Pemodelan Regresi Linear 9
F. Pitching Produk 9
BAB V
PENUTUP 10
A. Kesimpulan 10
B. Saran 10
DAFTAR PUSTAKA 11
LAMPIRAN 12

BAB I
PENDAHULUAN

*BAB I dan BAB II dikumpulkan pada **Tahap 1 (Minggu 1–2)** untuk Review Proposal / Design Review.*

A. Latar Belakang Masalah

Jelaskan mengapa proyek ini dibuat: kondisi klien saat ini, masalah yang muncul, dan mengapa dibutuhkan solusi digital yang memanfaatkan AI. Cukup 3–4 paragraf.

Ini adalah contoh kalimat yang sangat panjang sekali sehingga akan otomatis turun ke baris bawah menyesuaikan margin halaman dokumen laporan Anda.

B. Rumusan Masalah

Tuliskan nama usaha/instansi klien, bidang usaha, alamat, narahubung, produk atau layanan yang ditawarkan, serta cara kerja klien saat ini. Cantumkan kapan wawancara atau observasi dilakukan.

.....

.....

.....

.....

.....

C. Tujuan Penelitian

Sebutkan masalah nyata klien berdasarkan hasil wawancara atau observasi (cukup 2–4 masalah utama) beserta dampaknya. Tandai masalah mana yang akan dibantu penyelesaiannya dengan AI.

D. Manfaat Penelitian

Tuliskan manfaat proyek ini bagi klien, sekolah, dan anggota kelompok, dalam bentuk daftar bernomor.

1. test

2. .....
3. .....
4. .....

E. Batasan Masalah

Tuliskan batasan ruang lingkup proyek agar target pengerjaan jelas dan realistis. Cukup 2–4 butir.

1. .....
2. .....
3. .....

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Objek Penelitian

Tuliskan fitur yang harus ada pada sistem (kebutuhan fungsional) dan siapa penggunanya. Tambahkan pula kebutuhan pendukung seperti perangkat, perangkat lunak, dan koneksi yang diperlukan.

Tabel 2.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Fitur / Kebutuhan Sistem	Pengguna
KF-01		
KF-02		
KF-03		
KF-04		

B. Konsep Statistika Deskriptif Berkelompok

Sisipkan use case diagram yang menggambarkan interaksi pengguna dengan fitur sistem, lalu jelaskan singkat isinya dalam satu paragraf.

[Sisipkan Use Case Diagram]

Gambar 2.1 Use Case Diagram

C. Konsep Visualisasi Data

Dibuat hanya untuk proses yang alurnya cukup panjang atau memiliki percabangan. Jika tidak dibuat, tuliskan alasan singkatnya.

[Sisipkan Activity Diagram (jika ada)]

Gambar 2.2 Activity Diagram

D. Konsep Analisis Korelasi dan Regresi Linear

Sisipkan ERD atau rancangan tabel basis data, lalu jelaskan singkat setiap tabel dan hubungannya.

[Sisipkan ERD / rancangan basis data]

Gambar 2.3 Entity Relationship Diagram



Gambar 2.4 Logo Telkom

E. Desain Antarmuka (UI/UX)

Sisipkan rancangan tampilan (wireframe atau mockup) halaman-halaman utama beserta penjelasan singkatnya. Sebutkan juga alat yang dipakai, misalnya Figma.

[Sisipkan desain antarmuka]

Gambar 2.5 Desain Antarmuka

F. Arsitektur Sistem

Gambarkan susunan sistem: aplikasi pengguna, peladen, basis data, dan layanan AI yang dipakai, lalu jelaskan alur datanya secara singkat.

[Sisipkan diagram arsitektur sistem]

Gambar 2.6 Arsitektur Sistem

G. Rencana Implementasi AI

Bagian wajib. Jelaskan empat hal berikut secara ringkas: (1) masalah yang akan dibantu AI dan alasannya; (2) jenis AI atau layanan yang akan dipakai; (3) data yang dibutuhkan AI dan dari mana asalnya; (4) cara mengukur keberhasilan AI nanti saat pengujian.

BAB III
METODE PENELITIAN

*BAB III sampai BAB V dikumpulkan pada **Tahap 3 (Minggu 8)** untuk Final Review.*

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Sebutkan kapan dan di mana penelitian/pengembangan dilakukan (tanggal mulai–selesai, lokasi klien, sekolah, dll.).

B. Sumber dan Jenis Data

Jelaskan sumber data yang digunakan (primer/sekunder) dan jenis datanya (kualitatif/kuantitatif, terstruktur/tidak terstruktur).

C. Teknik Pengumpulan Data

Jelaskan cara mengumpulkan data: wawancara, observasi, kuesioner, atau mengambil dari API/dataset publik. Sebutkan instrumen yang digunakan.

D. Teknik Analisis Data

Jelaskan metode analisis yang digunakan (statistika deskriptif, regresi, klasifikasi, dsb.) beserta alat bantu (Python, R, Excel).

Tabel 3.1 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi / Alasan Dipilih

Tabel 3.2 Informasi Akses Produk

Keterangan	Isian
Alamat produk / tautan	

Keterangan	**Isian**
Tautan repository kode	
Akun peragaan (nama pengguna & kata sandi uji)	

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengolahan Data Awal

Jelaskan produk yang berhasil dibuat, fitur apa saja yang berjalan, dan bila ada fitur yang belum terwujud sebutkan alasannya.

B. Tabel Distribusi Frekuensi & Ukuran Pemusatan Data

Sajikan tabel distribusi frekuensi data yang diolah beserta perhitungan mean, median, modus, dan ukuran penyebaran.

[Sisipkan tangkapan layar aplikasi]

Gambar 4.1 Tampilan Halaman ...

C. Penyajian Visual Data

Uji setiap fitur pada Tabel 2.1 dan isi hasilnya pada tabel berikut. Sertakan pula beberapa baris pengujian untuk fitur AI. Tuliskan hasil apa adanya, termasuk yang belum berhasil.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian

Kode	Yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Uji (Berhasil / Belum)
KF-01			
KF-02			
KF-03			

Kode	Yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Uji (Berhasil / Belum)
AI-01	Fitur AI: …		

D. Uji Korelasi Variabel

Jelaskan pelaksanaan uji coba produk oleh klien: kapan dilakukan, tanggapan dan masukan klien, serta perbaikan yang sudah dilakukan. Lampirkan lembar validasi yang ditandatangani klien.

E. Pemodelan Regresi Linear

Hitung biaya pembuatan produk (tenaga kerja, hosting/domain, layanan AI, biaya lain), lalu tentukan harga jual beserta alasannya.

Tabel 4.2 Perhitungan Harga Produk

Komponen	Jumlah Biaya
Tenaga kerja	
Domain dan hosting	
Layanan / kuota AI	
Biaya lain-lain	
Total biaya produksi	
Keuntungan (… %)	
Harga jual produk	

F. Pitching Produk

Jelaskan singkat isi presentasi kepada klien dan juri (masalah, solusi, peragaan produk, keunggulan AI, harga), pembagian peran saat presentasi, serta tanggapan yang diterima. Sisipkan dokumentasi kegiatan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Jawab tujuan pada BAB I: produk apa yang berhasil dibuat, masalah klien mana yang terselesaikan, dan bagaimana hasil pengujiannya. Tulis dalam daftar bernomor.

1. .....
2. .....

B. Saran

Tuliskan saran untuk pengembangan produk selanjutnya dan untuk klien dalam memanfaatkan produk.

1. .....
2. .....

DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan sumber yang Anda kutip, disusun menurut abjad, dengan format APA. Contoh:
Nama belakang, Inisial. (Tahun). Judul. Penerbit atau alamat situs.

Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Informatika Bandung.

LAMPIRAN

Sertakan berkas pendukung berikut.

1. Surat kesediaan klien.
2. Hasil wawancara dengan klien.
3. Lembar validasi / serah terima produk yang ditandatangani klien.
4. Lembar bimbingan (logbook).
5. Tautan repository, tautan produk, dan materi pitching.
6. Dokumentasi kegiatan: pertemuan dengan klien, pengujian, dan Product Expo.